

Programación en Python

Clase presentación

Contenidos generales del curso

- Tipos de datos (cadenas, números, booleanos)
- Operaciones
- Colecciones (listas, tuplas, diccionarios)
- Estructuras de control
- Funciones
- Módulos
- Manejo de Excepciones
- Archivos
- Proyecto final



Monty Python



Historia y características

- Desarrollado por Guido Van Rossum en Países Bajos en 1991.
- El nombre proviene del grupo de cómicos ingleses Monty Python.
- Es uno de los lenguajes más populares de los últimos años
https://madnight.github.io/githut/#/pull_requests/2022/1
- Es un lenguaje multiparadigma y muchas organizaciones lo usan para Machine Learning, Desarrollo Web, ámbito científico, enseñanza, etc.



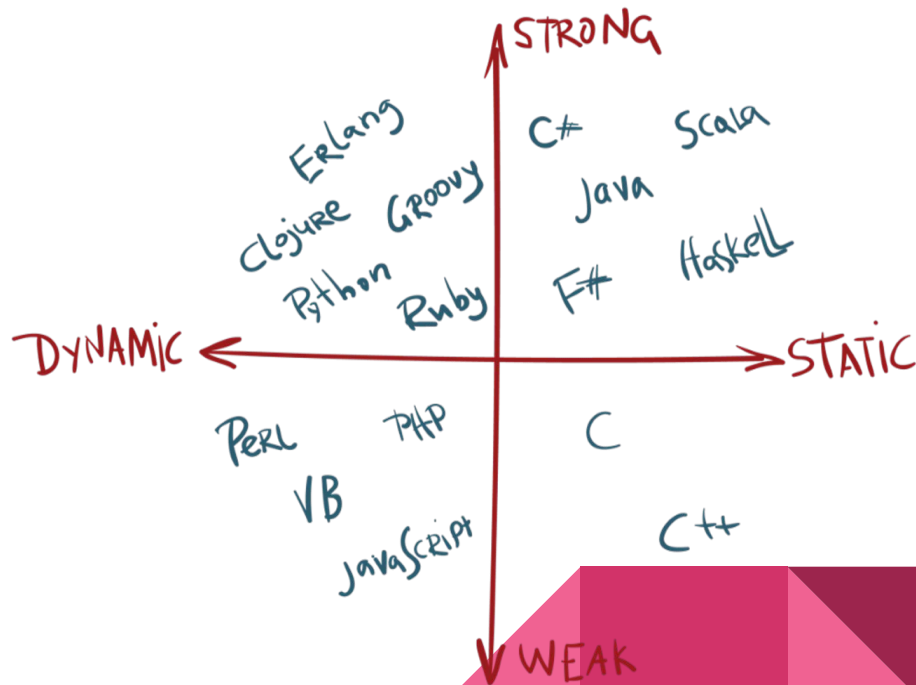
Tipado fuerte vs. débil y dinámico vs. estático

Dinámico: Interpretado en ejecución.

Estático: Interpretado en compilación.

Fuerte: Menos libertad pero más seguridad.

Débil: Más libertad pero menos seguridad.



Sintaxis

- Python diferencia mayúsculas de minúsculas. Ej: h = 8, H = '8'
- Los nombres de las variables siempre deben empezar con letra o el caracter _
- Pueden estar conformadas por letras y números.
- No deben usarse palabras claves del lenguaje como nombres.:

```
[help> keywords
```

```
Here is a list of the Python keywords. Enter any keyword to get more help.
```

False	class	from	or
None	continue	global	pass
True	def	if	raise
and	del	import	return
as	elif	in	try
assert	else	is	while
async	except	lambda	with
await	finally	nonlocal	yield
break	for	not	

Sintaxis

- Indentación: 4 espacios o 1 tab

```
def foo(num1, num2):  
    """Retorna el valor absoluto de la diferencia entre 2 números."""  
    if num1 > num2:  
        return num1 - num2  
    else:  
        return num2 - num1  
  
# Imprime el resultado del llamado a la función.  
print(foo(3, 5))
```



Variables

- Las variables permiten referenciar a los objetos almacenados en la memoria.
- Asignar un valor a una variable indica que se va a “referenciar” ese objeto a través del nombre de la variable.
- Cada objeto tiene asociado un tipo, un valor y una identidad.
- La identidad actúa como un puntero a la posición de memoria del objeto.
- Más de una variable puede tener la misma identidad si se asigna como valor una variable a otra.



Python Enhancement Proposals (PEP)

Las PEPs son documentos que proporcionan información a la comunidad de Python sobre distintas características del lenguaje, novedades en las distintas versiones, guías de codificación, convenciones, etc.

Por ejemplo la convención de usar snake case (`nombre_de_variable`) en vez de camel case (`nombreDeVariable`).



PEP 8

- Espacios en blanco:

```
# Correcto  
spam(ham[1], {eggs: 2})
```

```
# Incorrecto  
spam( ham[ 1 ], { eggs: 2 } )
```

```
# Correcto  
if x == 4: print(x, y); x, y = y, x
```

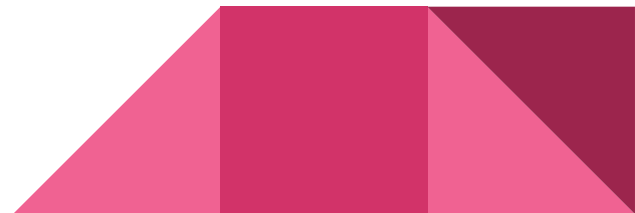
```
# Incorrecto  
if x == 4 : print(x , y) ; x , y = y , x
```

```
# Correcto  
spam(1)
```

```
# Incorrecto  
spam (1)
```

```
# Correcto  
x = 1  
y = 2  
long_variable = 3
```

```
# Incorrecto  
x=1  
y           = 2  
long_variable = 3
```



Ejemplo

```
1
2  mayoría_de_edad = 18
3  edad = int(input("ingrese su edad: "))
4
5  if edad >= mayoría_de_edad:
6      print("Usted es mayor de edad. Bienvenido/a.")
7  else:
8      print("No cumple con la mayoría de edad.")
9
```

Links de interés

- Sitio oficial <https://www.python.org/>
- pip <https://pypi.org/project/pip/>
- Pep8 <https://peps.python.org/pep-0008/>
- Interpretes online <https://replit.com/languages/python3>

